

Spis treści

1. Wprowadzenie i kontekst problemu	2
2. Cel analizy i pytania decyzyjne.....	2
3. Opis case study i założeń	2
4. Załadowanie Danych oraz Transformacja Danych	4
5. Tworzenie nowych miar	8
5.1. Skrypt w języku dax	8
5.2. New measure	9
6. Dashboard	10
6.1. Tworzenie dashboardu	10
6.2. Finalny dashboard	11
6.3. Przykładowe dashboardy z zastosowaniem filtrów:	12
6.4. Analiza Dashboardu z wybranymi parametrami.....	14
7. Podsumowanie i wnioski	17
7.1. Microsoft Power BI w przedsiębiorstwie:.....	17

1. Wprowadzenie i kontekst problemu

Współczesne organizacje generują ogromne ilości danych różnego pochodzenia, m.in. logów produkcyjnych, danych sprzedażowych czy logistycznych. Jednak samo ich posiadanie nie jest wystarczające. Dane należy poddać transformacji, podczas której zostaną oczyszczone oraz przetworzone w ramach inżynierii cech, czyli procesu tworzenia nowych zmiennych przydatnych do modelowania. Tak przygotowane dane przekazuje się następnie do narzędzi wizualizacji, takich jak Microsoft Power BI czy Tableau. W przypadku mniejszych zbiorów transformacje można przeprowadzić bezpośrednio wewnątrz tych programów.

Interaktywny dashboard stanowi wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych, a także pomaga w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa czy linii produkcyjnej. Może również pełnić rolę nośnika informacji między firmą a jej interesariuszami: klientami, akcjonariuszami czy zarządem.

2. Cel analizy i pytania decyzyjne

Celem projektu była transformacja danych oraz przygotowanie raportu w narzędziu wizualizacji w oparciu o dane sprzedażowe przedsiębiorstwa. Raport uwzględniać miał zarówno kluczowe wskaźniki (KPI), jak również wizualizacje umożliwiające odczytanie trendów. W ramach analizy postawiono następujące pytania badawcze:

- Jaką część całkowitego przychodu generuje 10 najlepiej sprzedających się produktów?
- Jak kształtuje się linia trendu sprzedaży?
- Jaka jest wartość średniego zamówienia?
- Jaka jest średnia miesięczna sprzedaż?

3. Opis case study i założeń

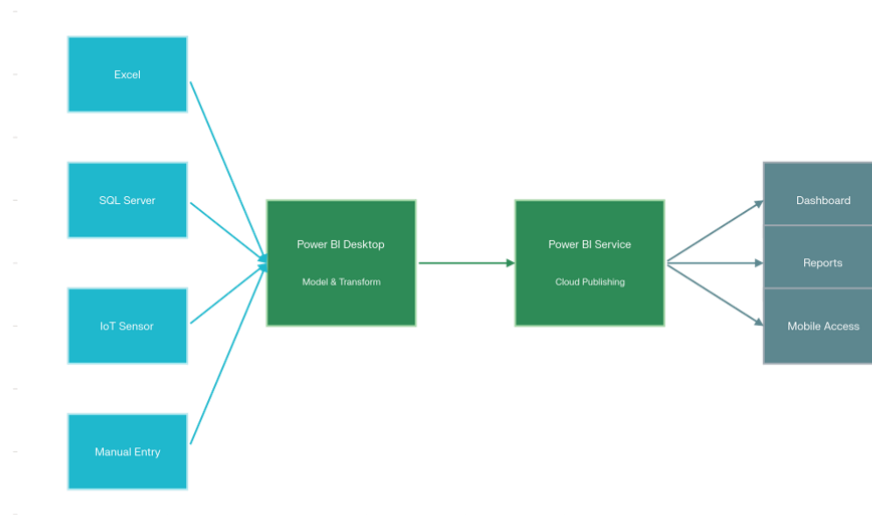
Operacje zostały przeprowadzone w narzędziu Microsoft Power BI na podstawie otrzymanych danych zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstwa. Oryginalne dane zawierały 6 kolumn, z czego trzy charakteryzowały się znaczącymi brakami: Product ID, Selling Price oraz Sales Revenue. Kolumna Product ID została bezproblemowo uzupełniona metodą imputacji.

Pewną nieścisłością był fakt, że niektóre produkty na przestrzeni lat miały różne ceny. Z pełną świadomością zdecydowano się je ujednolicić, projekt skupiał się przede wszystkim na wizualizacji, a większa rozpiętość wartości cenowych mogłaby wzbogacić analizę. Próba dopasowania różnych cen dla poszczególnych produktów w kolejnych latach wiązałaby się bowiem z koniecznością ustalenia przyczynowości lub trendu stojącego za tymi zmianami, bądź uwzględnienia informacji, które nie zostały dostarczone.

Ponadto zdecydowano się pominąć dane z lat 2002 i 2023, ponieważ były to niepełne okresy, przez co wykresy zawierające zagregowane dane wyraźnie odstawały od pozostałych.

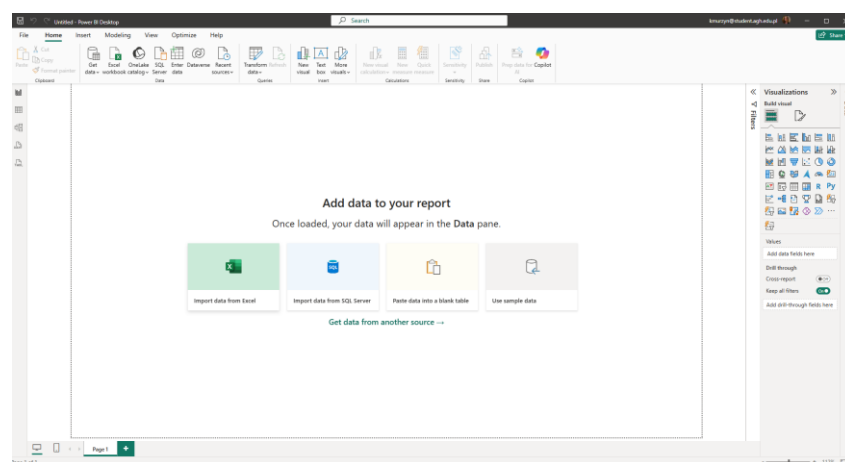
4. Załadowanie Danych oraz Transformacja Danych

Microsoft Power BI realizuje przetwarzanie danych w czterech warstwach: źródła danych (CSV, SQL, Excel), Power Query (ETL - transformacja i łączenie tabel), model danych z miarami DAX, interaktywny dashboard dostępny dla odbiorcy.



Rysunek 1 Schemat przetwarzania danych w Misrosoft Power BI.

Dane w formacie .xlsx zostały zaimportowane do programu za pomocą interfejsu programu (wstążka *Data* → *Excel Workbook*). Po wczytaniu pliku automatycznie wyświetlił się podgląd danych. W celu imputacji brakujących wartości oraz weryfikacji poprawności typów danych wybrano opcję *Transform Data*, która przenosi użytkownika do Power Query, gdzie możliwa jest transformacja danych.



Rysunek 2 Początkowy widok programu.

Navigator

Arkusz2

Display Options

Cw9_Data.xlsx [1]

Arkusz2

Date	Product ID	Product Name	Selling Price	Sales Quantity	Customer ID	Sales Revenue
15.03.2023	119	Surf Gloves	20	5	843	100
15.03.2023	107	Beach Towel	20	8	85	160
05.04.2023	111	Board Shorts	50	3	439	null
22.03.2023	120	Nose Guard	8	2	849	null
22.03.2023	102	Wetsuit	150	6	47	null
02.04.2023	108	Sunglasses	80	1	667	null
02.04.2023	112	Surf T-Shirt	30	10	873	null
27.03.2023	105	Surf Wax	5	12	241	null
27.03.2023	129	Surf Sticker	2,5	4	637	null
08.04.2023	117	Surf Rack	100	7	535	null
08.04.2023	113	Beach Bag	15	9	182	null
18.03.2023	122	Surf Mat	25	15	205	null
18.03.2023	123	Surf Poncho	35	11	134	null
25.03.2023	109	Beach Umbrella	30	18	207	null
25.03.2023	126	Surf Journal	12	13	897	null
30.03.2023	124	Surf Tool	10	14	256	null
30.03.2023	110	Surf Leash	15	16	535	null
10.04.2023	101	Surfboard	500	19	598	null
10.04.2023	114	Bodyboard	60	17	426	null
20.03.2023	116	Surf Fins	40	20	183	null
20.03.2023	121	Surf Hoodie	70	3	780	null
03.04.2023	125	Surf DVD	7	5	327	null
03.04.2023	130	Surf Magazine	6	1	412	null
29.03.2023	115	Surf Hat	12	6	365	null

Load Transform Data Cancel

Rysunek 3 Podgląd załadowanych danych.

Braki występowały w kolumnach *Product ID*, *Selling Price* oraz *Sales Revenue*. W celu imputacji wartości w pierwszych dwóch kolumnach tabela danych wejściowych została zduplikowana (prawy przycisk myszy → *Duplicate*), a następnie wykonano następujące operacje:

- pozostawienie kolumn *Product ID*, *Product Name* oraz *Selling Price* (prawy przycisk myszy na nagłówek kolumny → *Remove Other Columns*),
- deduplikacja wartości w kolumnie *Product Name* (prawy przycisk myszy na nagłówek → *Remove Duplicates*).

W wyniku tych operacji stworzona została tabela ze zmapowanymi wartościami zależnymi od *Product Name*.

Następnie powrócono do tabeli pierwotnej i w zakładce *Home* na wstążce, w sekcji *Combine*, wybrano opcję *Merge Queries*.

Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

Arkusz2

Date	Product ID	Product Name	Selling Price	Sales Quantity	Customer ID	Sales Revenue
15.03.2023	119	Surf Gloves	20	5	843	100
15.03.2023	107	Beach Towel	20	8	85	160
05.04.2023	111	Board Shorts	50	3	439	null
22.03.2023	120	Nose Guard	8	2	849	null
22.03.2023	102	Wetsuit	150	6	47	null

No preview is available

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

☐ Use fuzzy matching to perform the merge

Fuzzy matching options

OK

Cancel

W celu połączenia tabel w oknie dialogowym wskazano tabelę *mapping_table* oraz zaznaczono kolumnę *Product Name* jako klucz złączenia (odpowiednik klauzuli SQL *JOIN ON*).

Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

Arkusz2

Date	Product ID	Product Name	Selling Price	Sales Quantity	Customer ID	Sales Revenue
15.03.2023	119	Surf Gloves	20	5	843	100
15.03.2023	107	Beach Towel	20	8	85	160
05.04.2023	111	Board Shorts	50	3	439	null
22.03.2023	120	Nose Guard	8	2	849	null
22.03.2023	102	Wetsuit	150	6	47	null

mapping_table

Product ID	Product Name	Selling Price
119	Surf Gloves	20
107	Beach Towel	20
111	Board Shorts	50
120	Nose Guard	8
102	Wetsuit	150

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

☐ Use fuzzy matching to perform the merge

▷ Fuzzy matching options

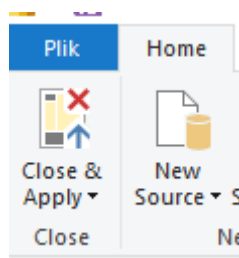
✓ The selection matches 7724 of 7724 rows from the first table.

OK Cancel

wartości z dołączonej tabeli mapującej, a ostatnia jako iloczyn dwóch poprzednich. Kolejnym krokiem było utworzenie kolumn czasowych: roku, miesiąca, nazwy miesiąca, kwartału oraz kolumny *yearmonth* łączącej rok i miesiąc.

Na koniec sprawdzono poprawność typów danych tzn. czy dane czasowe mają odpowiednie dane i konieczna była zamiana typu danych pieniężnych z *intigera* na *zmiennoprzecinkowe*

Za pomocą opcji *Close & Apply* (zakładka *Home*, sekcja *Close*) zmiany zostały zapisane i wprowadzone do modelu danych.



Rysunek 6 Zapis zmian i uaktualnienie modelu.

5. Tworzenie nowych miar

5.1. Skrypt w języku dax

Na początku grupowo utworzono kilka miar za pomocą widoku *DAX Query View* (lewa strona interfejsu, pionowy pasek nawigacyjny, druga ikona od dołu).

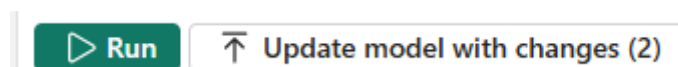


Rysunek 7 Boczny pasek nawigacyjny.

Utworzone miary obejmowały:

- **Sales Revenue Total:** suma całkowitego przychodu ze sprzedaży (SUM kolumny *sales_revenue*),
- **Total Sales Quantity:** suma sprzedanych jednostek (SUM kolumny *Sales Quantity*),
- **Average Monthly Sales:** średnia miesięczna sprzedaż, obliczana przez agregację przychodu w obrębie każdego miesiąca i uśrednienie wyników
- **Average Yearly Sales:** średnia roczna sprzedaż, analogicznie agregowana na poziomie roku,
- **Product Sales Share %:** procentowy udział przychodu danego produktu w całkowitym przychodzie
- **Average Order Value:** średnia wartość zamówienia jako iloraz przychodu i liczby wierszy
- **Customer Lifetime Value:** łączny przychód generowany przez pojedynczego klienta
- **Average Selling Price:** średnia cena sprzedaży
- **Unique Customers:** liczba unikalnych klientów
- **Unique Products:** liczba unikalnych produktów
- **Transactions Count:** łączna liczba transakcji.

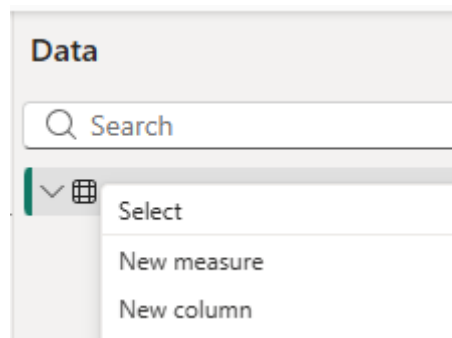
Po wpisaniu definicji miar skorzystano z opcji *Run* oraz *Update Model with Changes*, aby zapisać je w modelu danych.



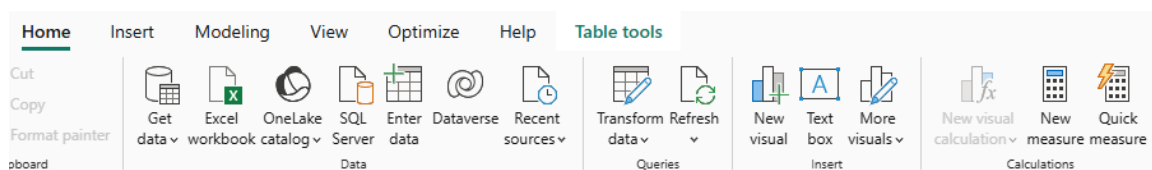
Rysunek 8 Aktualizacja modelu.

5.2. Nowa miara

Podczas tworzenia wizualizacji tworzone były również miary, które nie musiały być częścią modelu globalnego, np. *Top 10 Products Insight*. Nową miarę można utworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli w panelu *Data*, lub korzystając z górnego menu programu (zakładka *Home*, sekcja *Calculations* → *New Measure*).



Rysunek 9 Dodanie miary z panelu danych.

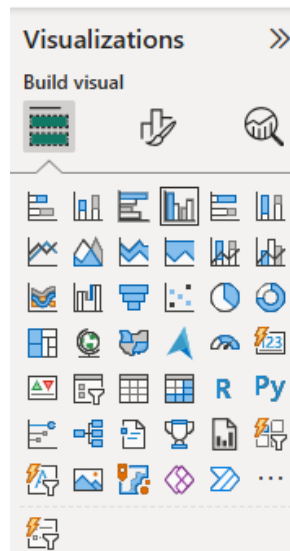


Rysunek 10 Dodanie miary z menu głównego.

6. Dashboard

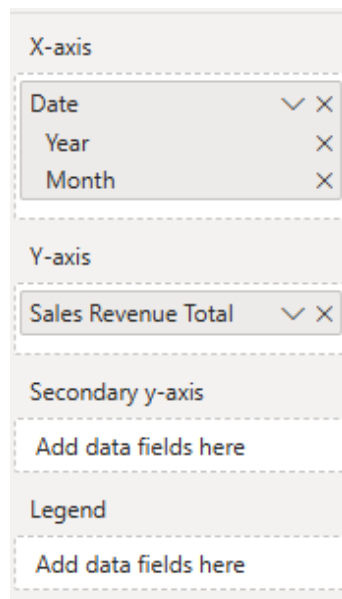
6.1. Tworzenie dashboardu

W panelu *Visualizations* dostępnych jest wiele typów wizualizacji, wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, map, tabel czy kart KPI. Dzięki temu można dobrać sposób prezentacji danych do charakteru analizowanego problemu oraz rodzaju danych.

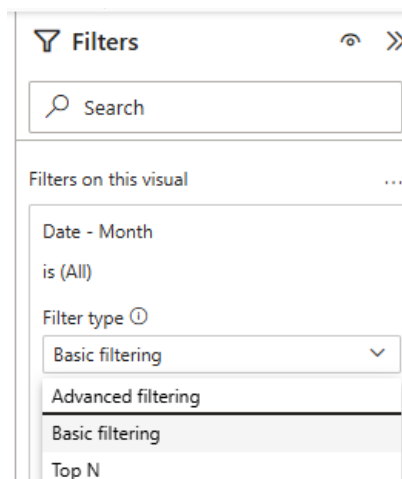


Rysunek 11 Wybór wizualizacji.

Po wybraniu konkretnej wizualizacji automatycznie otwiera się panel konfiguracji, w którym znajdują się pola wymagające uzupełnienia, takie jak *X-axis*, *Y-axis*, *Legend*, *Tooltips* czy *Values*. Aby zbudować wizualizację, należy przeciągnąć odpowiednie miary lub kolumny do wskazanych pól. Program automatycznie przypisuje dane do elementów wykresu i generuje interaktywną wizualizację, którą można następnie dostosowywać pod względem wyglądu, filtrów oraz sposobu prezentacji danych.



Rysunek 12 Argumenty wizualizacji.



Rysunek 13 Filtracja.

6.2. Finalny dashboard

Strona *Sales Analysis* zawiera filtry oraz wizualizacje umożliwiające analizę danych sprzedażowych w różnych przekrojach. Panel filtrów po lewej stronie obejmuje:

- **suwak zakresu lat (Year):** pozwala zawęzić analizę do wybranego przedziału czasowego,
- **listę rozwijaną Quarter:** filtrowanie według kwartału,
- **listę rozwijaną Month:** filtrowanie według miesiąca,
- **listę rozwijaną Product Name:** filtrowanie według produktu.

Filtry działają globalnie na wszystkie wizualizacje strony, co umożliwia dynamiczną eksplorację danych oraz dostosowanie widoku do interesującego nas zakresu danych (można

analizować dane w ujęciu rocznym, dziesięcioletnim, sprawdzić jak sprzedaż zmienia się w danym miesiącu na przestrzeni lat lub filtrować określone produkty.

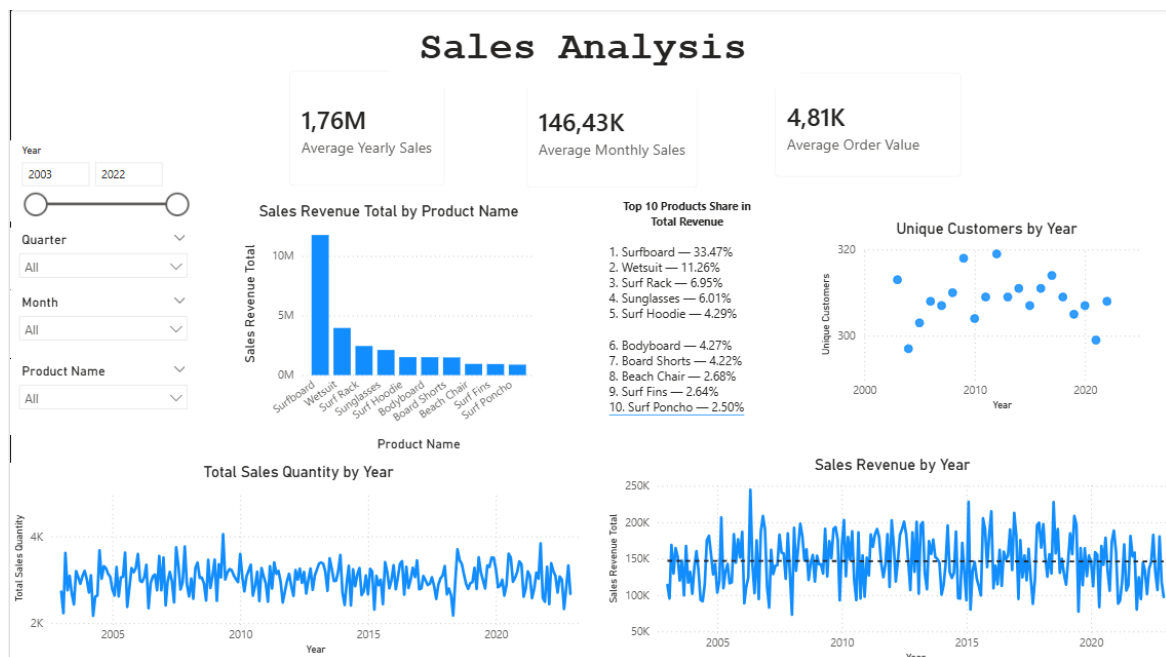
W górnej części dashboardu umieszczono trzy karty KPI prezentujące: *Average Yearly Sales*, *Average Monthly Sales* oraz *Average Order Value*, które dają natychmiastowy wgląd w kluczowe miary biznesowe.

Strona zawiera następujące wykresy:

- **wykres słupkowy** *Sales Revenue Total by Product Name*: przedstawia przychód w podziale na produkty, pozwalając zidentyfikować najlepiej sprzedające się pozycje,
- **dynamiczna lista tekstowa** *Top 10 Products Share in Total Revenue*: pokazuje procentowy udział 10 wiodących produktów w całkowitym przychodzie,
- **wykres punktowy** *Unique Customers by Year*: ilustruje zmienność liczby unikalnych klientów w kolejnych latach,
- **wykres liniowy** *Total Sales Quantity by Year*: ukazuje zmiany wolumenu sprzedaży w czasie,
- **wykres liniowy** *Sales Revenue by Year*: przedstawia przychód w czasie wraz z linią trendu (przerywana linia).

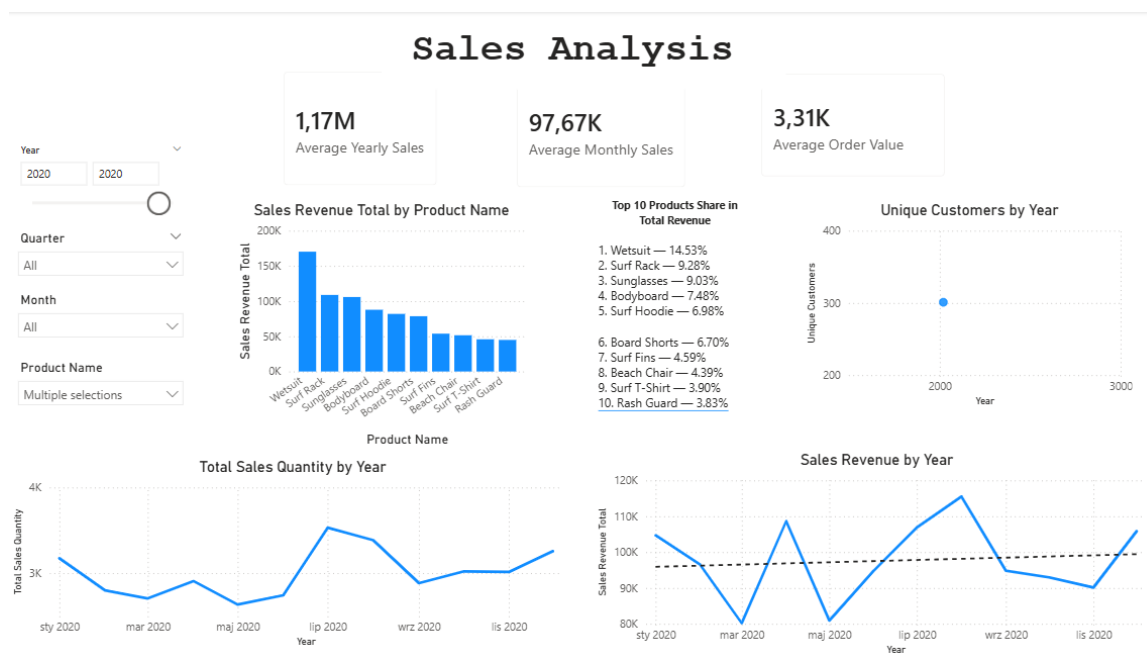
6.3. Przykładowe dashboardy z zastosowaniem filtrów:

1. Brak aktywnych filtrów - widok domyślny obejmujący wszystkie dostępne dane.



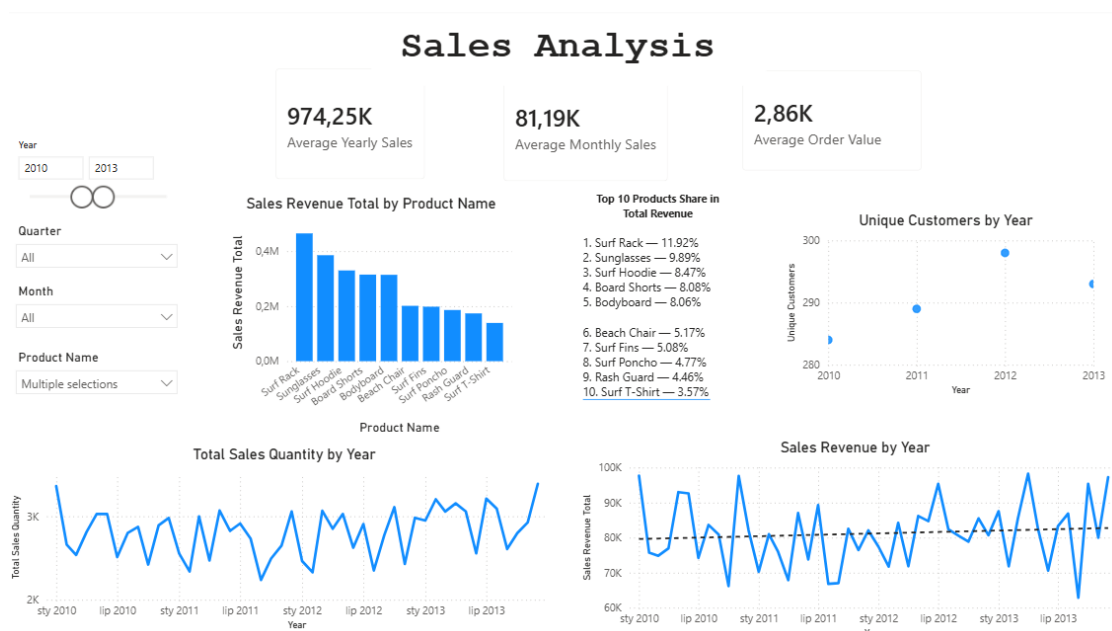
Rysunek 14 Główny widok dashboardu.

2. Dane wyłącznie dla roku 2020



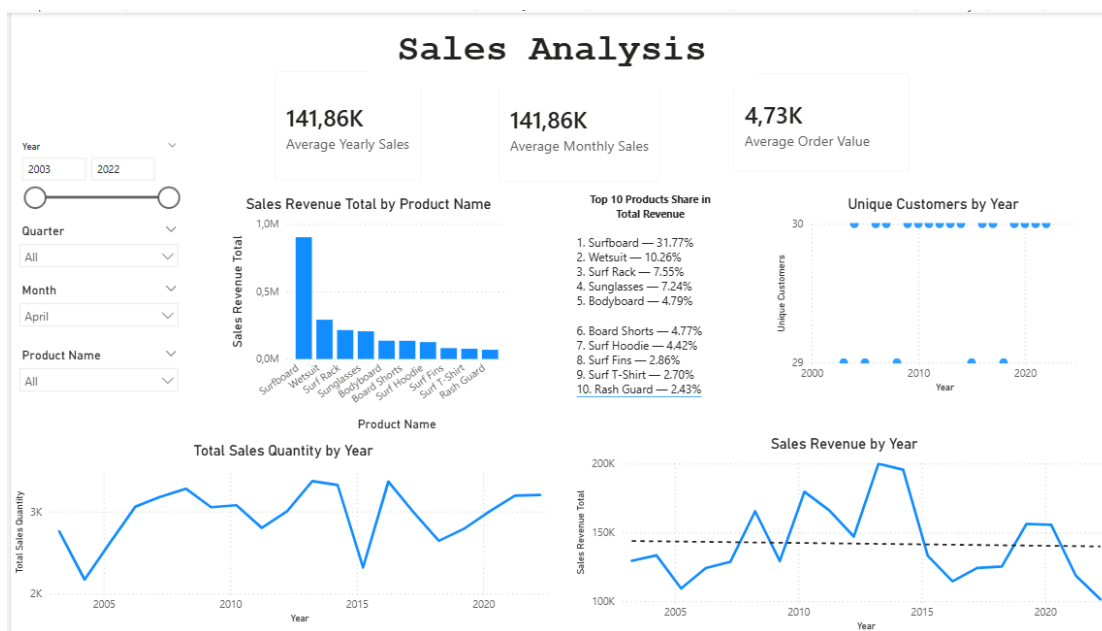
Rysunek 15 Dashboard dla roku 2020.

3. Dane dla lat 2010 – 2013 z wyłączeniem dwóch produktów o najwyższej cenie, które wyraźnie odstają od pozostałych.



Rysunek 16 Dashboard lata 2010 - 2013 z wykluczeniem dwóch produktów.

4. Porównanie wyników sprzedaży w miesiącu kwietniu na przestrzeni wszystkich lat.

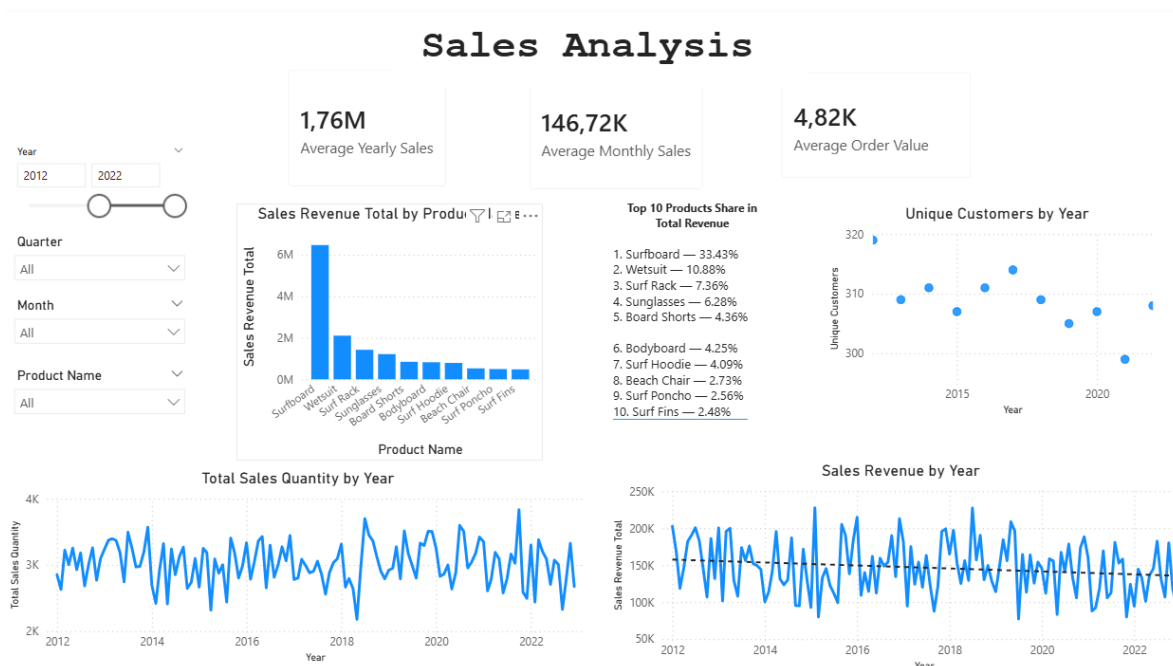


Rysunek 17 Dashboard dla miesiąca kwietnia.

Należy zaznaczyć, że dashboard łączy w sobie elementy dwóch różnych obszarów analitycznych, analizy trendów czasowych oraz analizy sprzedaży w rozbiciu na produkty. Takie podejście ma charakter pokazowy i prezentuje możliwości narzędzia. W praktyce najlepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych treści na dwie osobne strony raportu: jedną poświęconą analizie trendów i sezonowości (wykresy liniowe, KPI czasowe), drugą - analizie produktowej (wykres słupkowy, ranking Top 10, udział w przychodzie). Taki podział zwiększyłby czytelność raportu i ułatwił odbiorcy szybką nawigację do interesującego go obszaru.

6.4. Analiza Dashboardu z wybranymi parametrami

W celu przeprowadzenia analizy trendów sprzedażowych ograniczony został zakres danych do lat 2012–2022.



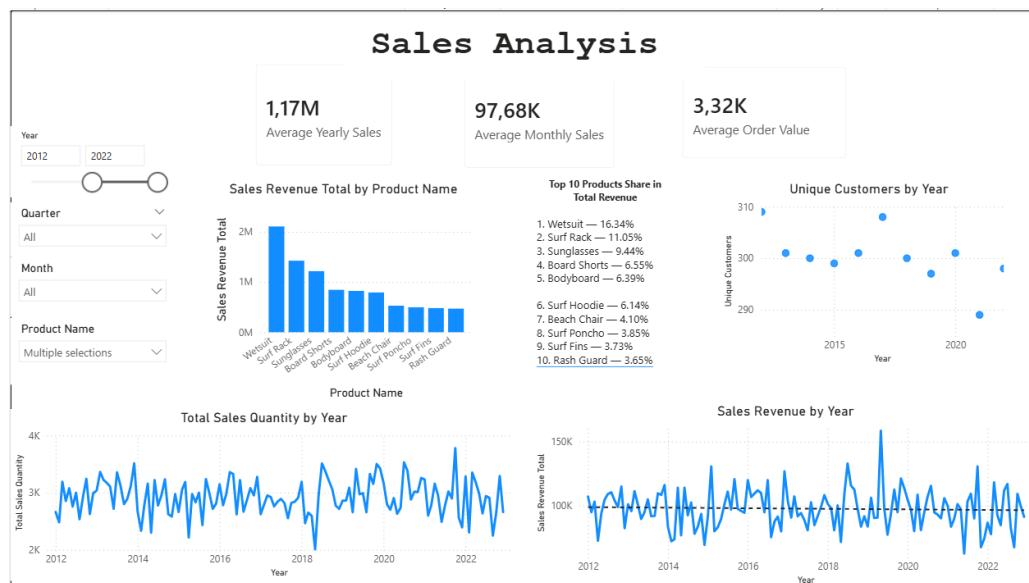
Rysunek 18 Dashboard lata 2012-2022.

Średnia roczna sprzedaż wynosi około 1,76 mln, natomiast średnia miesięczna sprzedaż osiąga poziom około 146,7 tys. Średnia wartość pojedynczego zamówienia utrzymuje się na poziomie około 4,82 tys., co wskazuje na wysoką wartość zakupów. Analiza produktów generujących najwięcej przychodów pokazuje dominację produktu **Surfboard** (ponad 33% całkowitych przychodów firmy). Oznacza to dużą koncentrację przychodów wokół jednego produktu, co może stanowić zarówno przewagę konkurencyjną, jak i potencjalne ryzyko biznesowe w przypadku spadku popytu na ten produkt.

W analizowanym okresie liczba klientów pozostaje stabilna w granicach około 300-320 klientów rocznie.

Analiza całkowitej ilości sprzedaży wskazuje na umiarkowane wahania pomiędzy poszczególnymi latami. Podobne zjawisko można zauważyć w przypadku przychodów ze sprzedaży, gdzie występują okresowe wzrosty i spadki wartości revenue. Linia trendu pokazuje malejącą tendencję przychodów w końcowych latach analizy.

Kolejnym krokiem jest wykluczenie produktu Surfboard w celu sprawdzenia, jak duży wpływ na wyniki przedsiębiorstwa ma produkt dominujący oraz czy pozostałe produkty wykazują bardziej stabilne trendy sprzedażowe.



Po wykluczeniu Surfboardu widać znaczący spadek przychodów, roczna sprzedaż spadła z 1,76 mln do 1,17 mln, natomiast średnia miesięczna sprzedaż zmniejszyła się z 146,7 tys. do 97,7 tys. Pomimo dużego (~33%) spadku przychodów całkowita ilość sprzedawanych produktów nie uległa znaczącej zmianie. Wykres całkowitej liczby sprzedaży w czasie zachowuje bardzo podobny przebieg jak przed usunięciem produktu dominującego. Wskazuje to na fakt, że przedsiębiorstwo nadal realizuje podobny wolumen sprzedaży, jednak pozostałe produkty są znacznie tańsze i generują mniejsze przychody jednostkowe.

Po usunięciu Surfboard największy udział w przychodach osiągnęły produkty Wetsuit, Surf Rack oraz Sunglasses. Struktura sprzedaży stała równomierna (różnice pomiędzy udziałami poszczególnych produktów są znacznie mniejsze niż wcześniej).

Analiza liczby unikalnych klientów pokazuje, że usunięcie produktu dominującego nie wpłynęło istotnie na liczbę klientów. Zatem klienci nadal dokonują zakupów innych produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Linia trendu dla przychodów po usunięciu Surfboard pozostaje względnie stabilna, choć nadal widoczne są okresowe wahania sprzedaży. W porównaniu do wcześniejszej analizy zmienność przychodów jest mniejsza, zatem dominujący produkt odpowiadał za dużą część skoków przychodów.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że przedsiębiorstwo jest w dużym stopniu uzależnione od produktu Surfboard pod względem wartości generowanych przychodów. Pozostałe produkty zapewniają bardziej stabilny, lecz niższy poziom sprzedaży.

7. Podsumowanie i wnioski

W ramach analizy zidentyfikowano kluczowe wskaźniki biznesowe: średnia roczna sprzedaż wyniosła około 1,76 mln, średnia miesięczna sprzedaż 146,7 tys., a średnia wartość zamówienia 4,82 tys.. Top 10 produktów generuje zdecydowaną większość całkowitego przychodu, przy czym dominującą pozycję zajmuje Surfboard z udziałem ponad 33% przychodów ogółem, co stanowi potencjalne ryzyko biznesowe.

7.1. Microsoft Power BI w przedsiębiorstwie:

Zaletami korzystania z Microsoft Power BI jest możliwość integracji z wieloma źródłami danych, np. Excel, SQL Server, URL, Lakehouse etc. Dodatkowo możliwość publikacji raportów w chmurze ułatwia ich udostępnianie interesariuszom.

Power Query pozwala na transformację, czyszczenie oraz łączenie danych bezpośrednio w narzędziu, bez potrzeby wykorzystywania zewnętrznych skryptów, a język DAX umożliwia tworzenie zaawansowanych miar obliczeniowych. Interfejs jest intuicyjny i umożliwia tworzenie wizualizacji metodą przeciągnij i upuść, bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych. Możliwości personalizacji wykresów, w tym dobór kolorów i formatowanie elementów graficznych, są bardziej elastyczne niż podczas tradycyjnego programowania.

Do głównych wad i ograniczeń Power BI należą koszty licencyjne, pełna funkcjonalność narzędzia wymaga posiadania licencji. Pomimo prostego i intuicyjnego interfejsu, bardziej zaawansowane analizy wymagają znajomości języka DAX. Problematiczne mogą być także bardzo złożone transformacje danych - w przypadku dużych lub nieustrukturyzowanych zbiorów Power Query może okazać się niewystarczające. Łatwość dodawania wizualizacji może natomiast skłaniać do umieszczania nadmiernej liczby elementów na dashboardzie, co obniża jego czytelność i utrudnia odbiór kluczowych informacji.

W pracy wykorzystano narzędzia generatywnego AI w celu poprawy językowej stylistycznej oraz pracy z językiem DAX.